

“Analisis Prediksi **Harga Saham** Menggunakan Metode LSTM”



Vance
SC62118

UPN Veteran
Yogyakarta



Fiya
SC62124

Universitas
Diponegoro



Gladis
SC62121

Politeknik Negeri
Semarang



Nely
SC62119

Universitas Islam
Sultan Agung



Widya
SC62107

Universitas
Jenderal Soedirman



 **Nova Kristian**
Mentor



 **Jasmine Azalia**
Facilitator

Table of content.

01.

Business
Understanding

02.

Data
Understanding

03.

Data
Preparation

04.

Modelling

05.

Evaluation

Business Understanding

Industri properti merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Industri properti mengalami pertumbuhan yang stabil sebelum pandemi COVID-19. Sedangkan pada saat pandemi COVID-19, mengalami penurunan tajam dalam aktivitas penjualan dan perkembangan proyek.



Bussines Understanding



Problem

Selama periode COVID-19 (2020-2022), kinerja perusahaan mengalami penurunan signifikan, menyebabkan penurunan dana kelolaan sebesar 35% karena pengembalian yang lebih rendah dari suku bunga deposito yang diharapkan.



Solutions

Memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu perusahaan XYZ mencapai tujuan pengembalian investasinya di masa depan.



Data Understanding

Isi Dataset

Historical_value (Nilai Historis): Informasi harga saham harian dan volume transaksi.

Balancesheet (Neraca): Informasi tahunan tentang perusahaan, seperti Saham yang Diterbitkan, Total Utang, Nilai Buku Berwujud, Aset Berwujud Bersih, dan lainnya.

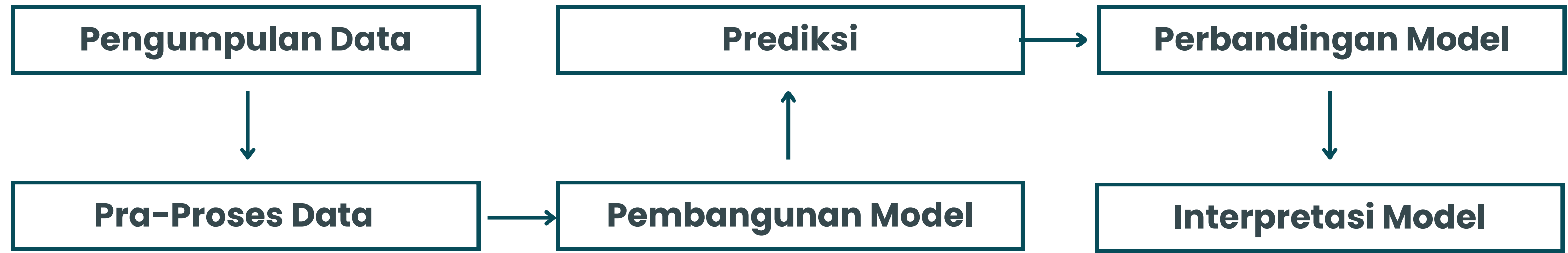
Income_stat (Laporan Laba Rugi): Informasi mengenai Laba Bersih tahunan.

Key_stat (Statistik Utama): Informasi valuasi perusahaan terkini.

Cashflow (Arus Kas): Data arus kas tahunan perusahaan.

Corp_actions (Tindakan Korporasi): Informasi tentang tanggal dan jenis tindakan korporasi seperti Pemecahan Saham dan pembagian dividen.

Proses dan Pendekatan Analisis



Pendekatan Analitik

Analitik Deskriptif

Mengidentifikasi pola historis dan tren dalam data harga saham.

Analitik Prediktif

Membangun dan menguji model prediktif menggunakan metode LSTM dan GRU untuk memproyeksikan harga saham di masa depan.

Analitik Preskriptif

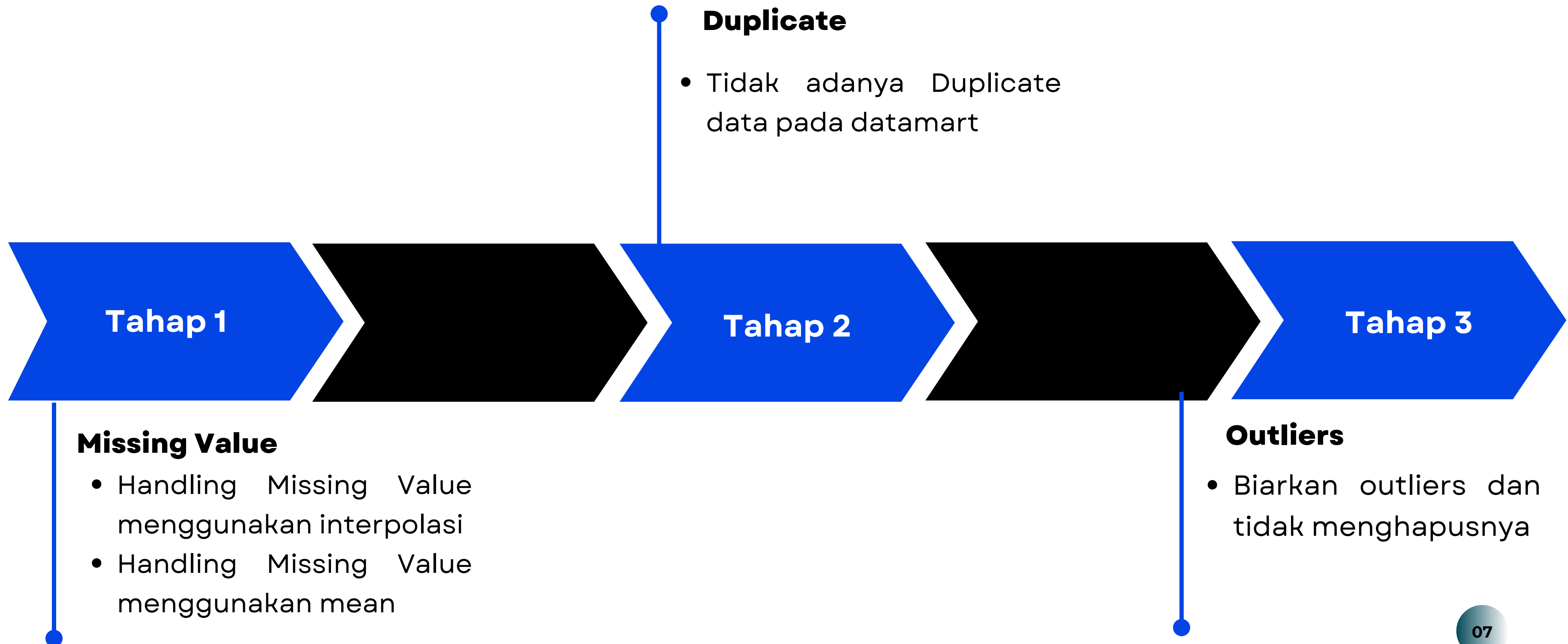
Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil prediksi dan perbandingan model untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan investasi yang lebih baik.

Creating Datamart **DMAS**

Date	Harga Average	Income Statement	ROA	ROE	DAR	DER	Dividen
Q1 2014	310.00	null	0	0	null	null	null
Q2 2014	358.00	798.00	0	0	null	null	null
Q3 2014	375.00	21.00	0	0	null	null	null
...	...	...	...	...	...	...	...
Q4 2023	419.50	602,00	8,96	8,96	0.11	0.12	0.19

***Hanya digunakan untuk riset/studi. Tidak untuk mempengaruhi tindakan jual/beli saham.**

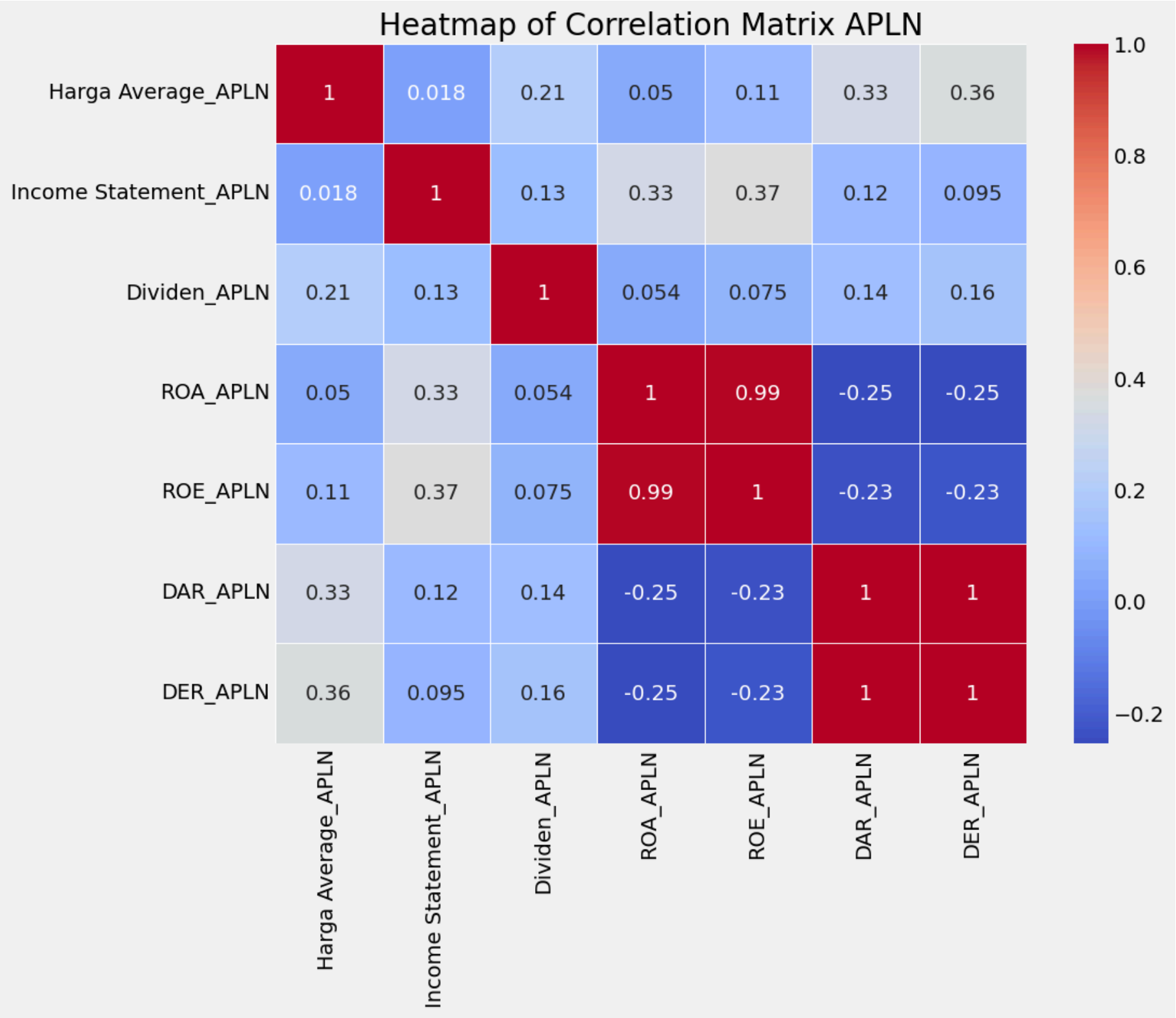
Data Preparation



*Hanya digunakan untuk riset/studi. Tidak untuk mempengaruhi tindakan jual/beli saham.

Feature selection

Dari hasil output terlihat bahwa DER, DAR, Dividen, ROE berpengaruh terhadap harga saham.





Modelling LSTM Metode LSTM

Long Short-Term Memory dan

GRU Gated Recurrent Unit

Indikator Perusahaan Appetite

- Performa Income Statement dari setiap perusahaan.
- Tren ROA dan ROE perusahaan.
- Tren DAR dan DER perusahaan.
- Jumlah dividen yang dibayarkan perusahaan.

Alasan Menggunakan LSTM

Metode LSTM dan GRU dipilih karena kemampuan metode tersebut dalam beradaptasi menangani masalah jangka pendek dan panjang untuk membuat prediksi yang lebih akurat.

Healthy Appetite	Medium Appetite	Poor Appetite
PWON	CTRA	PANI
DMAS	APLN	LPKR
-	SMRA	DILD
-	BSDE	MDLN

Evaluation Matrix

RMSE adalah akar kuadrat dari rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai yang diprediksi oleh model dengan nilai sebenarnya. Semakin kecil nilai RMSE maka hasil prediksi yang diperoleh akan semakin akurat.

$$RMSE = \sqrt{\sum \frac{(y_{pred} - y_{ref})^2}{N}}$$

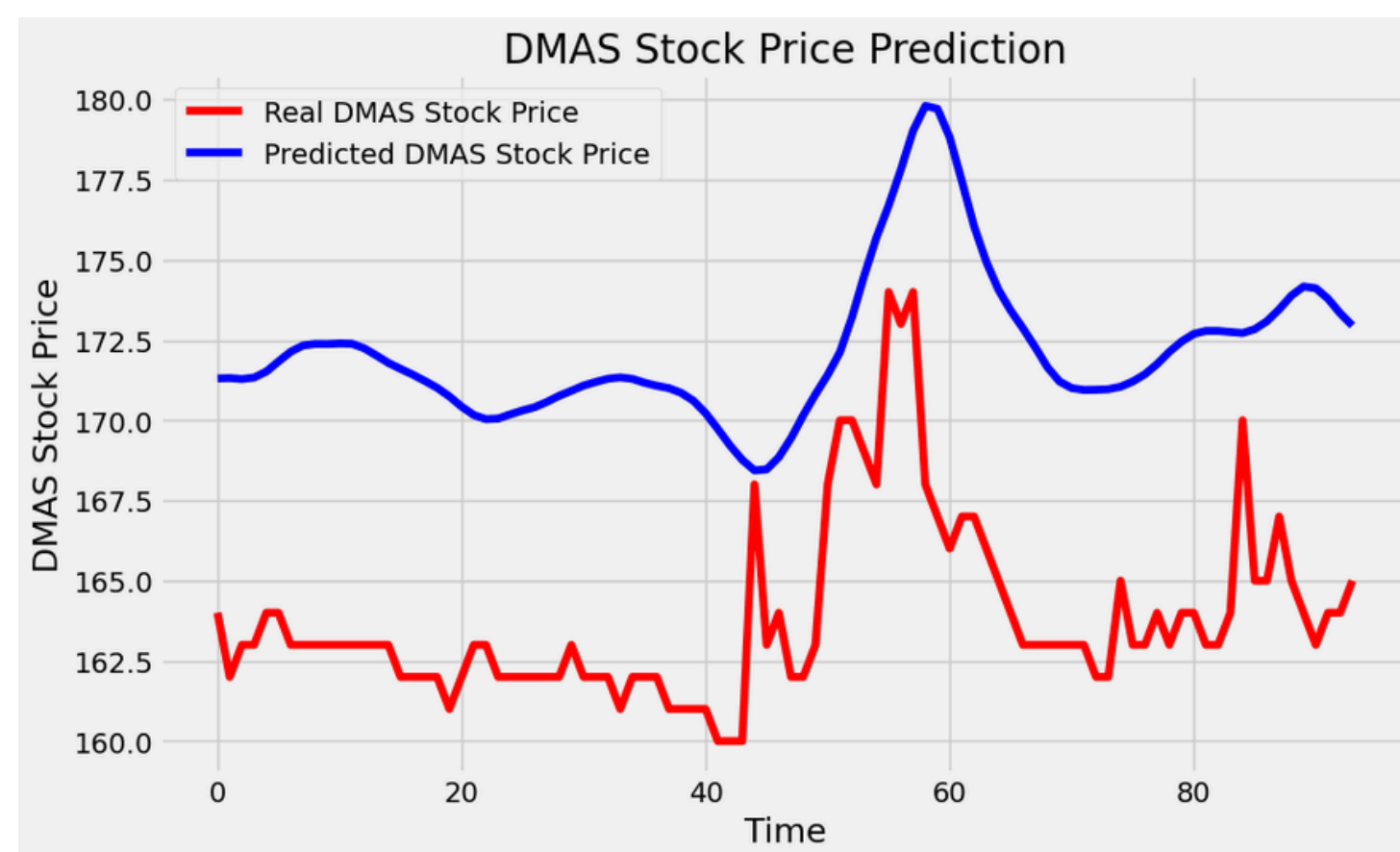
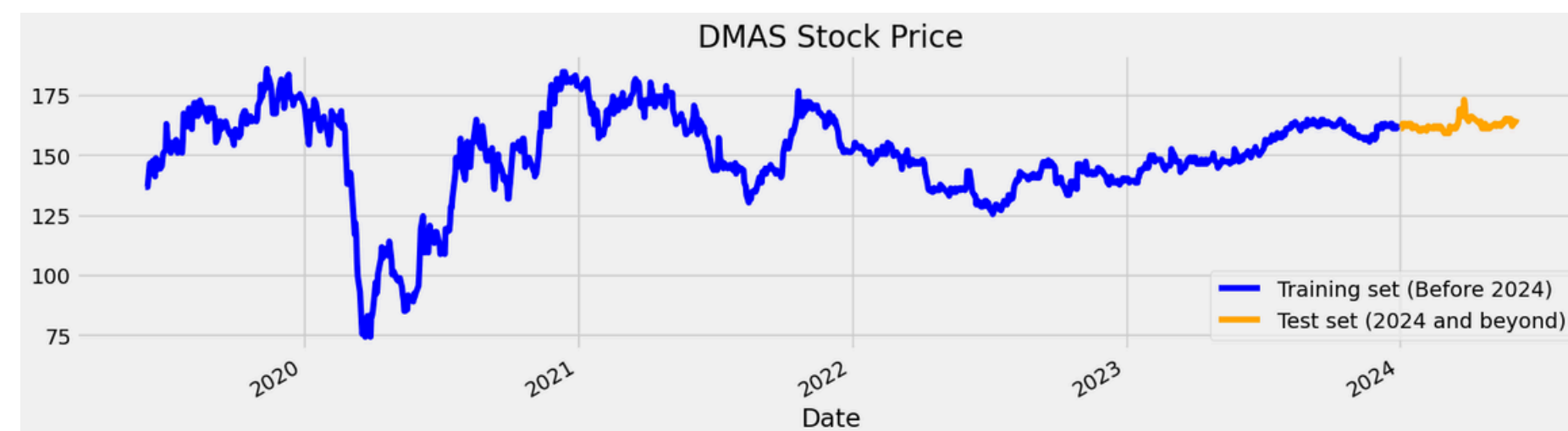
Perusahaan	RMSE LSTM	RMSE GRU
DMAS	8.56529432768404	38.01575558527909
PWON	10.96888567868617	220.6337490224038
CTRA	113.81488833596151	1039.6884098776427

Dari hasil output terlihat bahwa LSTM lebih mampu dalam menangkap pola-pola yang relevan dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat.

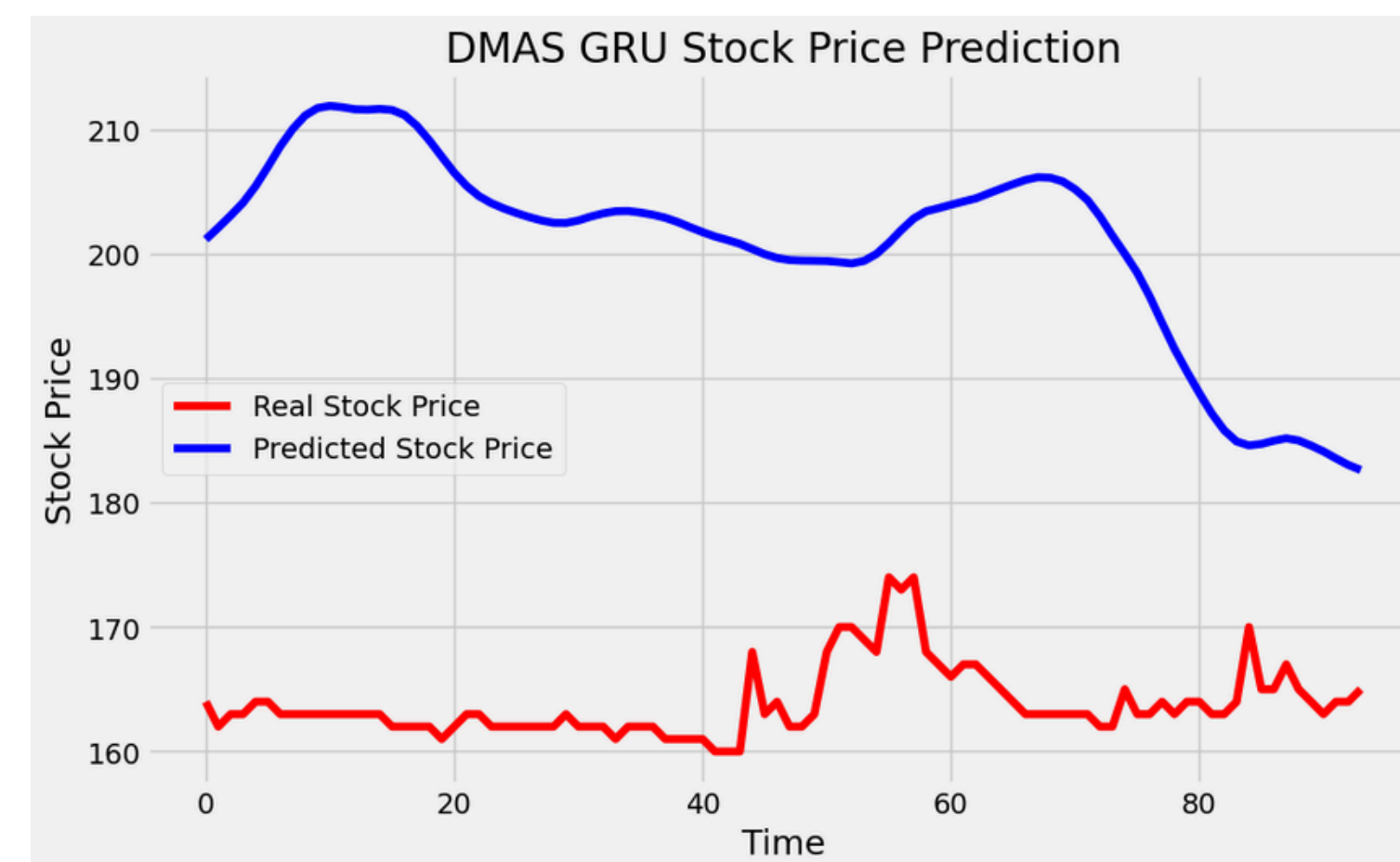
Output Modelling

Perbandingan hasil prediksi dengan menggunakan Metode LSTM dan Metode GRU

Perusahaan DMAS



(a) Model LSTM



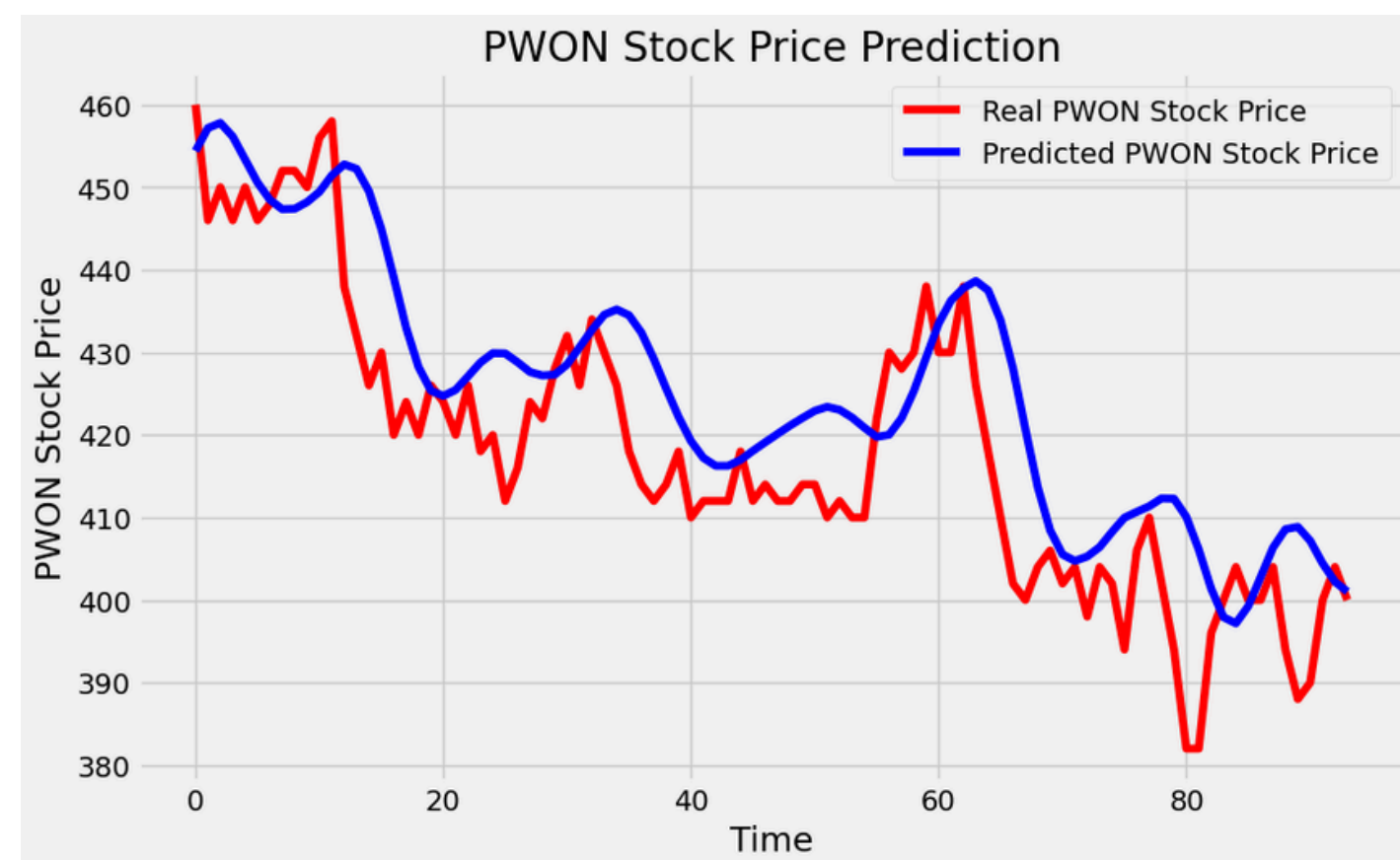
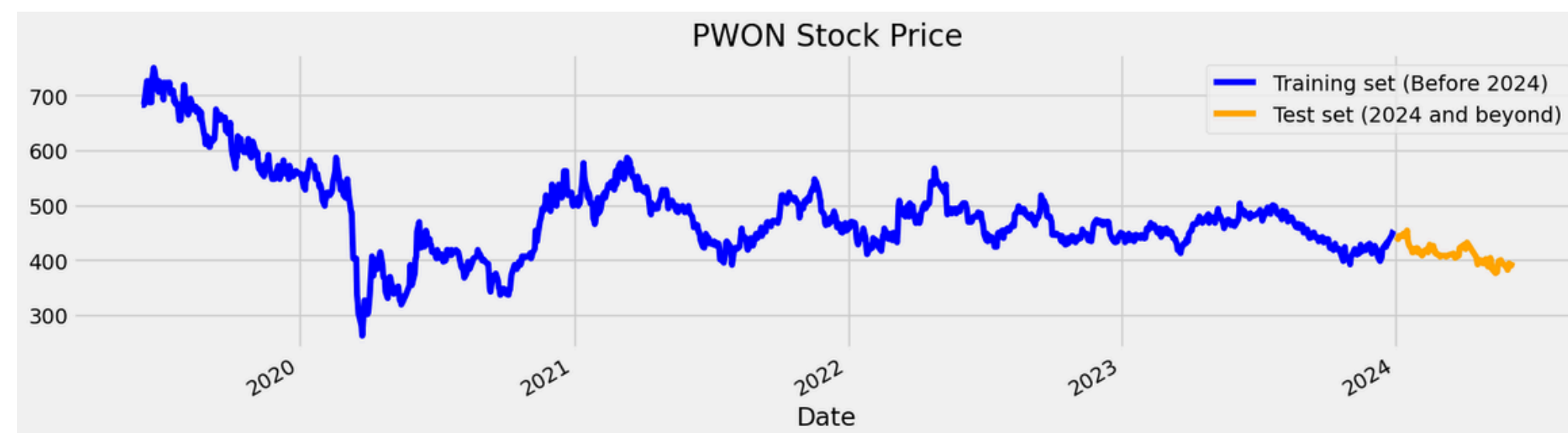
(b) Model GRU

*Hanya digunakan untuk riset/studi. Tidak untuk mempengaruhi tindakan jual/beli saham.

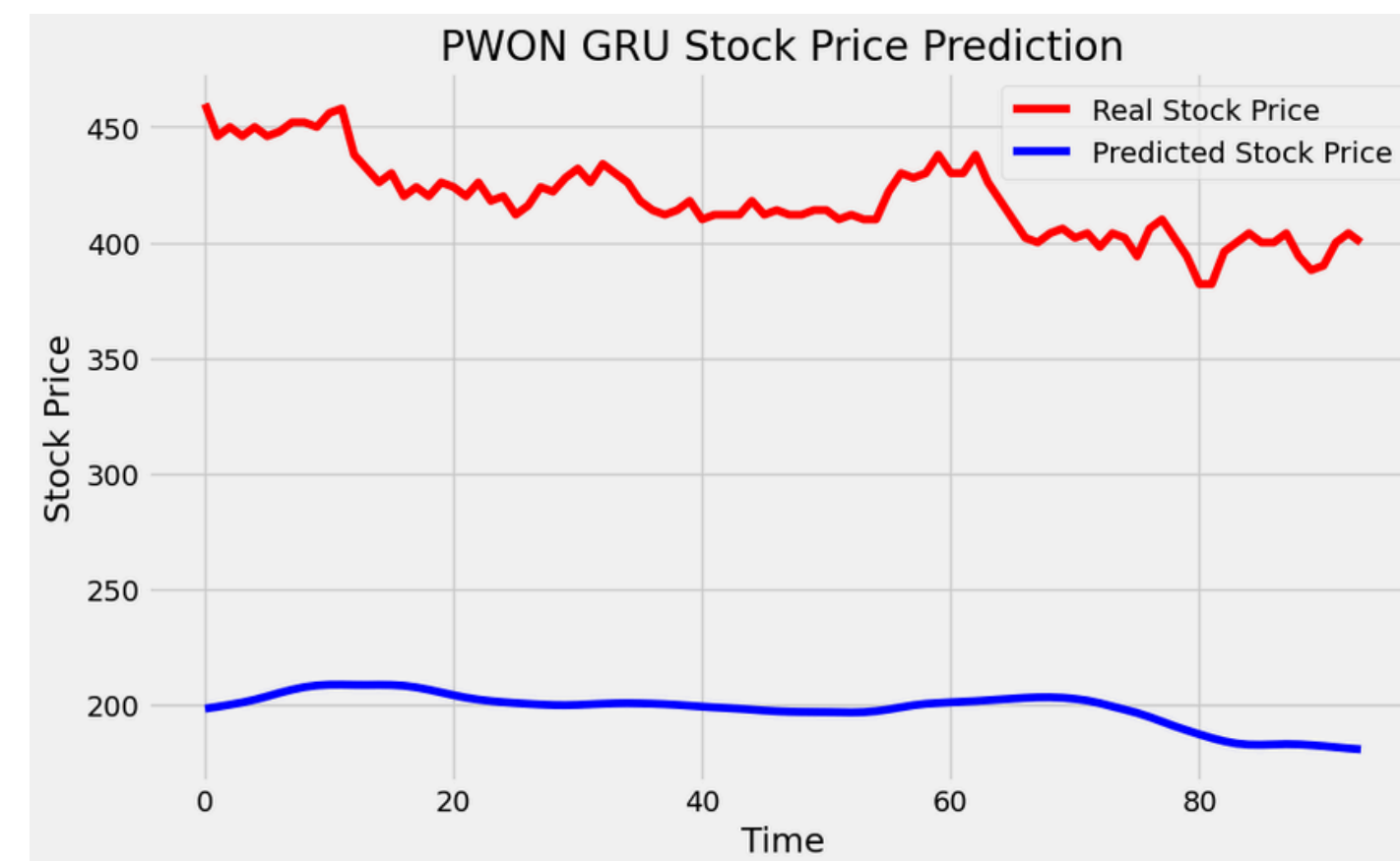
Output Modelling

Perbandingan hasil prediksi dengan menggunakan Metode LSTM dan Metode GRU

Perusahaan PWON



(a) Model LSTM



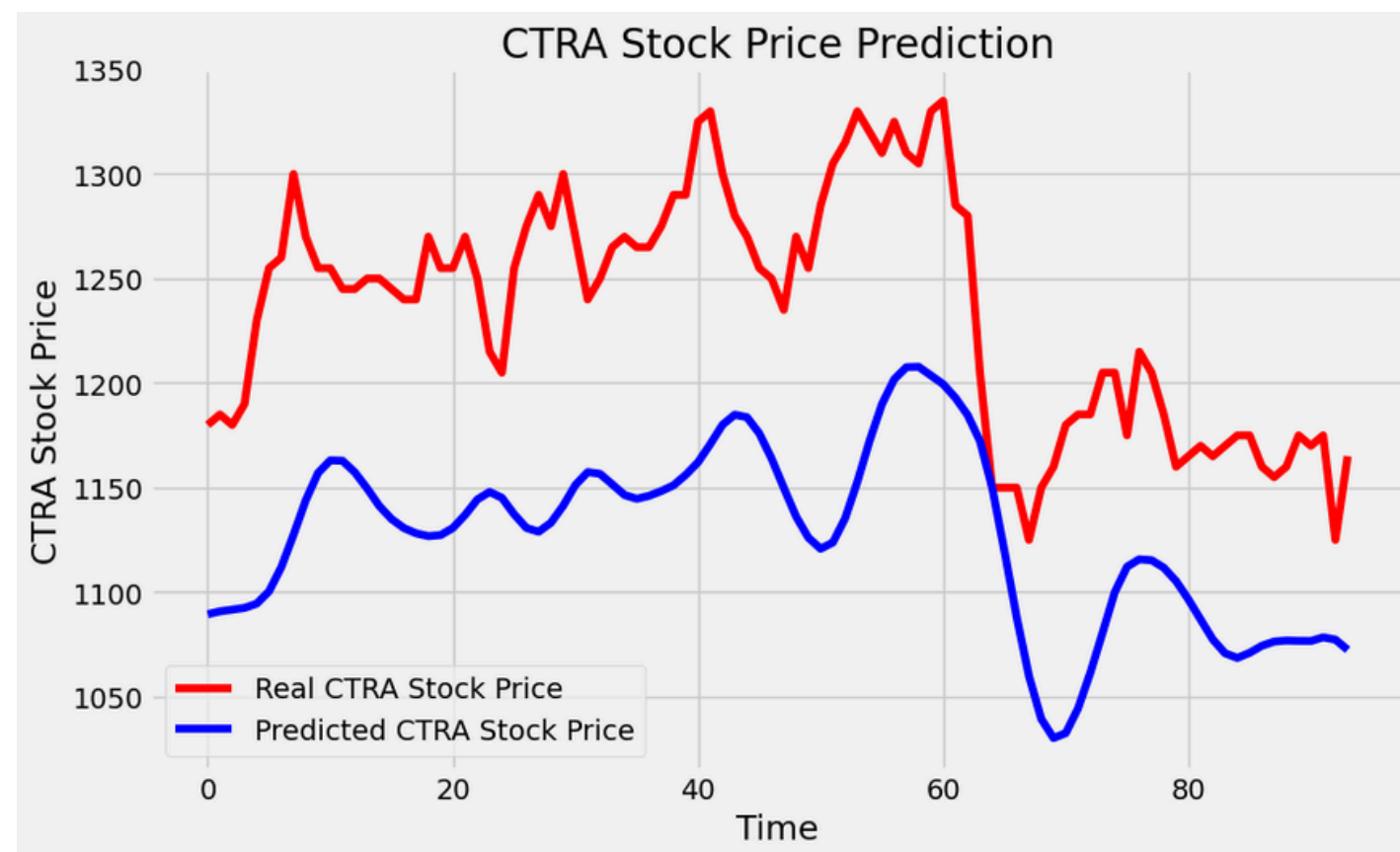
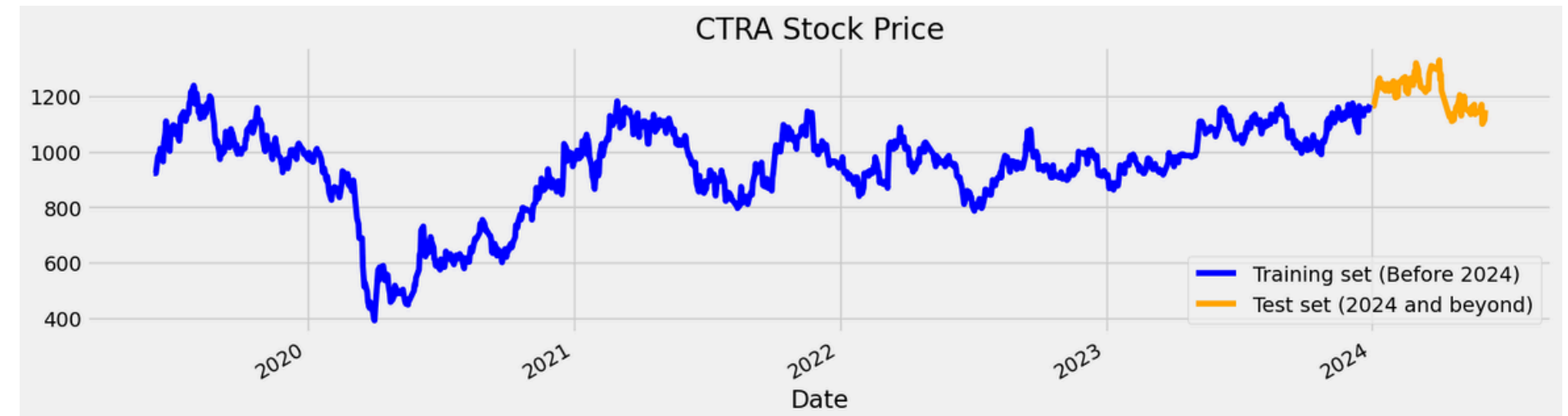
(b) Model GRU

*Hanya digunakan untuk riset/studi. Tidak untuk mempengaruhi tindakan jual/beli saham.

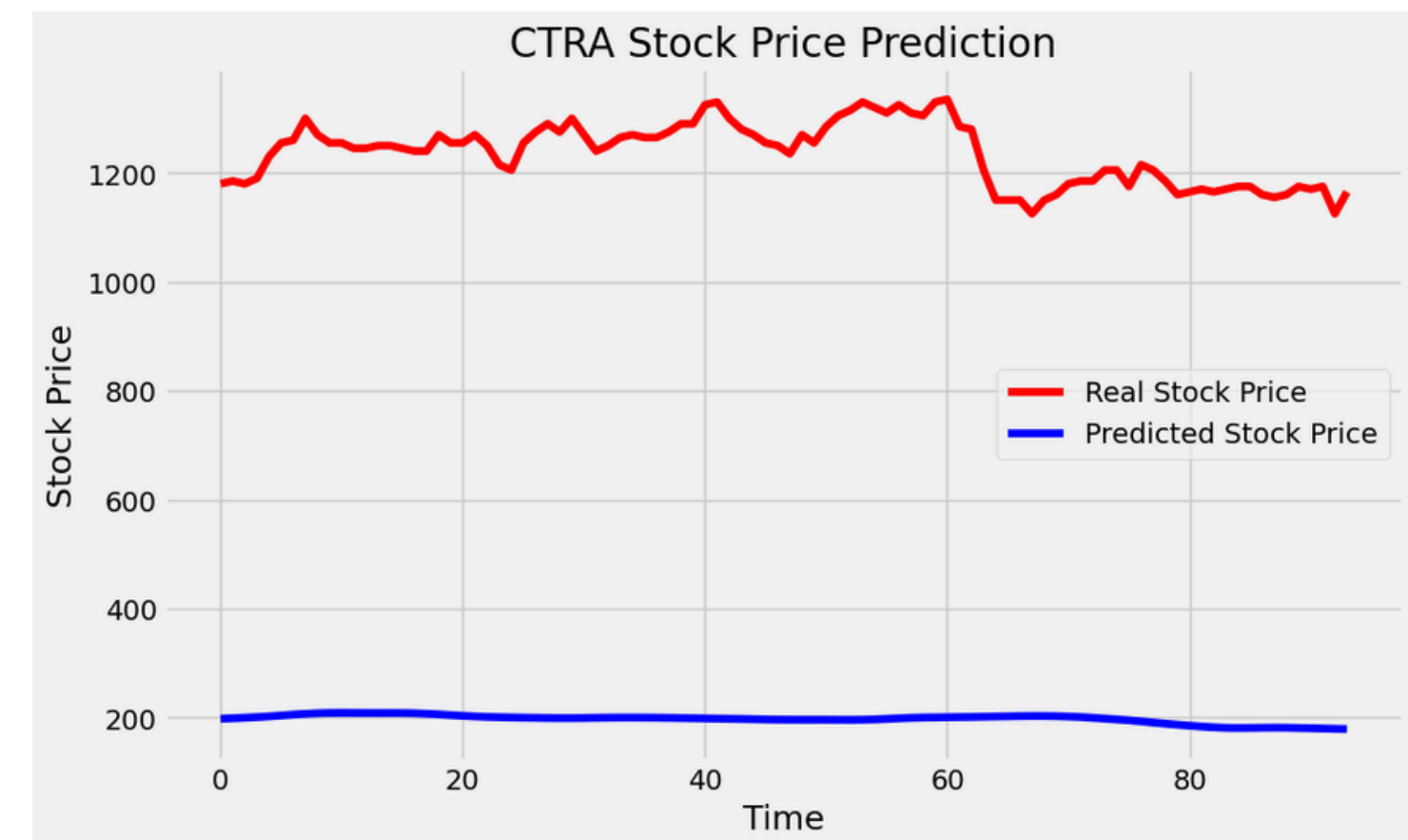
Output Modelling

Perbandingan hasil prediksi dengan menggunakan Metode LSTM dan Metode GRU

Perusahaan CTRA



(a) Model LSTM



(b) Model GRU

*Hanya digunakan untuk riset/studi. Tidak untuk mempengaruhi tindakan jual/beli saham.

Recomendation

Hasil Rekomendasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 3 perusahaan yang dapat pertimbangan oleh investor untuk melakukan investasi yaitu

Perusahaan

DMAS (PT Puradelta Lestari Tbk) dengan nilai kesalahan prediksi sebesar 8.56529432768404.

PWON (PT Pakuwon Jati Tbk) dengan nilai kesalahan prediksi sebesar 10.96888567868617.

CTRA (PT Ciputra Development Tbk) dengan nilai kesalahan prediksi sebesar 113.81488833596151.

***Hanya digunakan untuk riset/studi. Tidak untuk mempengaruhi tindakan jual/beli saham.**



Thank you.



"Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah."

—Buya Hamka

